

מדריך ליצירת WAKE WORD למכשירי IOT עם מילות הפעלה בעברית דרך Edge Impulse

שלב ראשון – איסוף מידע:

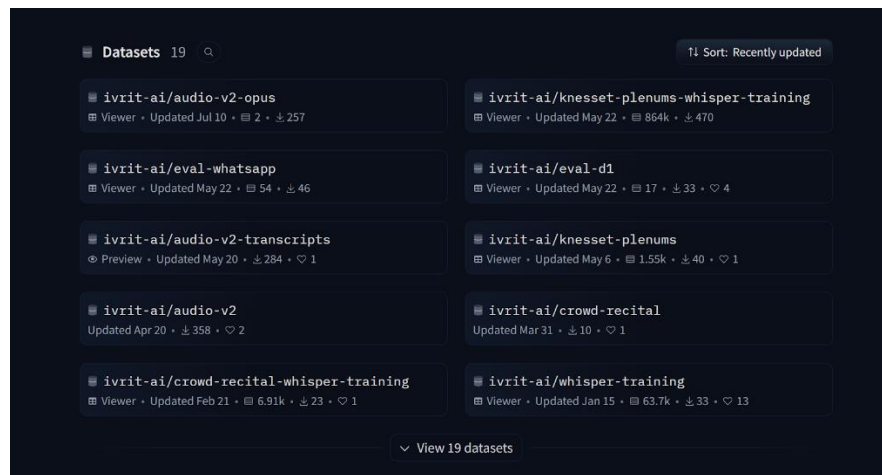
בשלב זה נשתמש ב־`ivrit.ai` (https://huggingface.co/ivrit-ai) וב־API הבא:

https://github.com/eranShou/lot_WakeWord/blob/b37297c7d5642e1d7aaf09b464c7692e26e73d81/ivrit-ai%20dataset/IvritAiDataFetch.py

רשיון - <https://www.ivrit.ai/en/the-license>

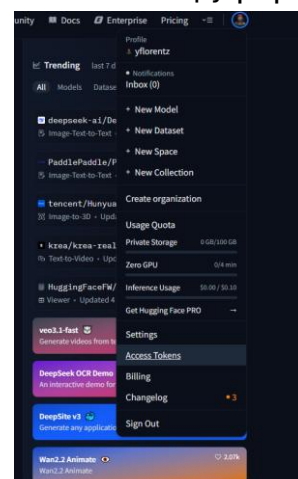
מותר להשתמש במאגר בחינם למטרות אימון מודלי AI וכן ומחקר אקדמי.

ה־dataset שמור ב־<https://huggingface.co/ivrit-ai> וישנם מאגרים שונים, חלקם נוצרו באופן אוטומטי וחלקם נכתבו ידנית. ה־API משתמש במאגר `audio-v2` שהוא מאגר פודקאסטים עם דאטא שנוצר באופן אוטומטי. ניתן לשנות בקוד את המאגר.



הנחיות לשימוש ב־API:

1. פותחים חשבון ב־<https://huggingface.co>
2. יצירת API-KEY, לוחצים על התמונה בצד ימין ועל הלשונית Access Token. מדביקים אותו בקובץ `ivrit-ai dataset/secrets.py`



3. ל-API יש שני פרמטרים:

א. Base_dir, איפה הולך להשמר המידע המורד, הערך הדיפולטיבי הוא המקום ממנו מורץ הקובץ.

ב. Buffer_ms, לכל קליפ של מילה מוסיפים זמן לפני ואחרי, הערך הדיפולטיבי הוא 50.

4. פונקציות:

א. list_transcripts_root_folders, מדפיסה את רשימת הפודקאסטים הקיימים.

ב. download_episodes, מקבלת פודקאסט ומדפיסה את כמות הפרקים לפני המשתנה שהיא מקבלת.

ג. extract_word_clips, עוברת על תיקיית השמע והתיוג ומוצאים את כל הפעמים

שמופיעה המילה שמתקבלת כפרמטר ושומרת כקובץ נפרד.

ד. get_random_word_snippets, מקבלת רשימת של מילים אותם היא לא תחזיר, קיים כדי ליצור רשימת unknown.

5. דוגמת הרצה מופיע ב-Main של ה-API.

הנחיות לאיסוף מידע:

יש לאסוף כ-10 דקות של דאטה (כ-1000 דוגמאות שונות) של המילה המבוקשת כמילת המפתח הערה חשובה – המילים מ-dataset זה נלקחו מתמלולים של podcastים ומותרים לשימוש הרחב, כיוון שזה המקור שלהם לא בטוח שיהיה מספיק דוגמאות מכל מילה שתבחרו

יש לאסוף כ-5 דקות של דאטה (כ-500 דוגמאות שונות) של מילים רנדומליות שונות

יש לאסוף כ-5 דקות של דאטה (כ-500 דוגמאות שונות) של מילים דומות (Hard negatives) למילת ההפעלה (או מילות ההפעלה אם יש יותר מאחת)

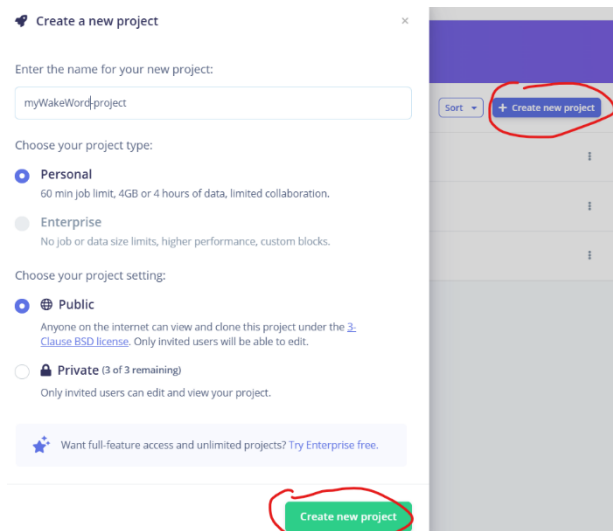
יש לאסוף כ-2-5 דקות של רעש של המיקרופון – ניתן להשתמש ב-SD card ובקוד הבא לצורך הקלטה:

https://github.com/eranShou/lot_WakeWord/blob/b37297c7d5642e1d7aaf09b464c7692e26e73d81/ESP32/record-to-sd/record-to-sd.ino

יש לצרוב לציפ את הקוד עם SDK 3.3.0 ולהריץ כאשר המיקרופון מחובר בפינים הדיפולטיים של xiao ESP32S3 (ניתן בקוד לשנות פינים) וכרטיס sd מחובר, בזמן ההרצה יבקש להכניס את שם הקובץ בסריאל ואז להקליד rec כשרוצים להתחיל להקליט, יקליט 10 שניות וישמור את המידע בכרטיס ה-SD ולאחר מכן יהיה ניתן להשתמש במתאם כדי להוריד את המידע למחשב.

שלב שני – יצירת מודל:

יש להכנס ל-<https://edgeimpulse.com> /וליצר משתמש (שירות חינמי עבור פרויקטים לא מסחריים)



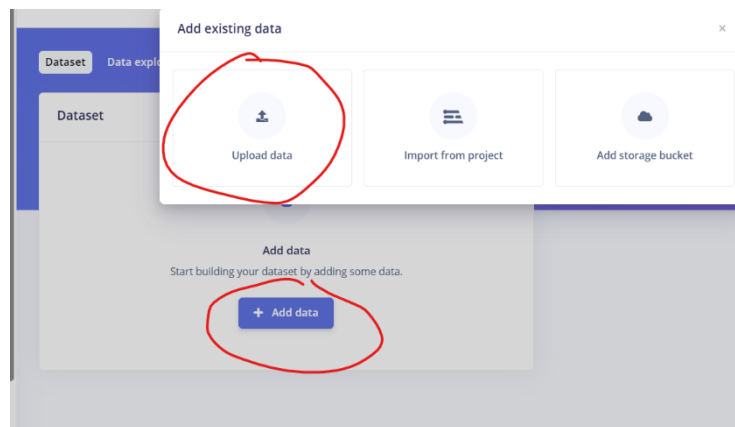
יש לבחור create new project (ניתן לבחור private אם יש רגישות של מידע שנכנס או של המודל)

EDGE IMPULSE

- Dashboard
- Devices
- Data acquisition**
- Experiments
- EON Tuner
- Impulse design
 - Create impulse
 - Retrain model
 - Live classification
 - Model testing

יש לבחור data acquisition בסרגל הצד ולאחר מכן לעלות את המידע שאספנו, מילות המפתח תחת label שלם המילות הרנדומליות והnoise negative תחת label של unknown והרעש תחת label של noise.

ניתן לפצל לtrain וtest כדי שתוכלו לבדוק את המודל בתוך edge impulse אבל לא חובה (לא נותן תרומה ומפחית את המידע עליו מתאמנים)



EDGE IMPULSE

- Dashboard
- Devices
- Data acquisition
- Experiments
- EON Tuner
- Impulse #2
 - Create impulse**
 - Retrain model
 - Live classification
 - Model testing

יש ללחוץ על create impulses בסרגל הצד לבחור חלון של 1000ms עם 16000 frequency וincrease 500ms (מותאם למיקרופון של xiao ESP32S3 אם יש לכם מקרופון עם דגימה מהירה יותר ניתן להתאים)

לאחר מכן לבחור MFCC ב block processing ו Classification ב block learning ונלחץ על save impulse

Time series data

Input axes
audio

Window size
1,000 ms.

Window increase (stride)
500 ms.

Frequency (Hz)
16000

Zero-pad data
☒

Add a processing block

Add a learning block

⚡ Add a processing block

Did you know? You can [bring your own DSP code](#).

DESCRIPTION	AUTHOR	RECOMMENDED
Audio (MFCC) OFFICIALLY SUPPORTED Extracts features from audio signals using Mel Frequency Cepstral Coefficients, great for human voice.	Edge Impulse	★ <button>Add</button>

🧪 Add a learning block

Did you know? You can [bring your own model](#) in PyTorch, Keras or scikit-learn.

DESCRIPTION	AUTHOR	RECOMMENDED
Classification OFFICIALLY SUPPORTED Learns patterns from data, and can apply these to new data. Great for categorizing movement or recognizing audio.	Edge Impulse	<button>Add</button>

Time series data

Input axes
audio

Window size
1,000 ms.

Window increase (stride)
500 ms.

Frequency (Hz)
16000

Zero-pad data
☒

Audio (MFCC)

Name
MFCC

Input axes (1)
Signal
audio

Classification

Name
Classifier

Input features
☒ MFCC

Output features
4 (Shalom, lehit, noise, unknown)

Output features

4 (Shalom, lehit, noise, unknown)

Save Impulse

לחציה בסרגל הצד על MFCC שנוצר כעט ושמירת המפרמטרים

EDGE IMPULSE

- Dashboard
- Devices
- Data acquisition
- Experiments
- EON Tuner
- Impulse #2
 - Create impulse
 - MFCC**
 - Classifier
 - Retrain model

Upgrade Plan
Get access to higher job limits and more collaborators.

Parameters Autotune parameters

Mel Frequency Cepstral Coefficients

Number of coefficients ⓘ	13
Frame length ⓘ	0.02
Frame stride ⓘ	0.02
Filter number ⓘ	32
FFT length ⓘ	256
Normalization window size ⓘ	101
Low frequency ⓘ	0
High frequency ⓘ	Click to set

Pre-emphasis

Coefficient ⓘ	0.98
---------------	------

Save parameters ▼

ואז לחיצה על Generate Fetures

Parameters **Generate features**

Training set

Data in training set	4m 26s
Classes	4 (Shalom, lehit, noise, unknown)
Training windows	329

Generate features

לאחר מכן מעבר לclassifier בסרגל הצד ולחיצה על save & train

EDGE IMPULSE

- Dashboard
- Devices
- Data acquisition
- Experiments
- EON Tuner
- Impulse #2
 - Create impulse
 - Mfcc
 - Classifier**
 - Retrain model
- Upgrade Plan

Input layer (650 features)

Reshape layer (13 columns)

1D conv / pool layer (8 filters, 3 kernel size, 1 layer)

Dropout (rate 0.25)

1D conv / pool layer (16 filters, 3 kernel size, 1 layer)

Dropout (rate 0.25)

Flatten layer

Add an extra layer

Output layer (4 classes)

Save & train

בחירת הפרמטרים arduino library deployments וEON compiler לפריסה ולחיצה על build

SELECTED DEPLOYMENT

Arduino library
An Arduino library with examples that runs on most Arm-based Arduino development boards.

MODEL OPTIMIZATIONS

Model optimizations can increase on-device performance but may reduce accuracy.

EON™ Compiler
Same accuracy, 40% less RAM, 50% less ROM.

Quantized (int8)

Selected

	MFCC	NEW_CLASSIFIER	TOTAL
LATENCY	154 ms.	3 ms.	157 ms.
RAM	15.4K	3.8K	15.4K
FLASH	-	30.8K	-
ACCURACY			-

Unoptimized (float32)

Select

	MFCC	NEW_CLASSIFIER	TOTAL
LATENCY	154 ms.	43 ms.	197 ms.
RAM	15.4K	7.0K	15.4K
FLASH	-	27.3K	-
ACCURACY			78.97%

To compare model accuracy, run model testing for all available optimizations.

Run model testing

Estimate for Cortex-M4F 80MHz - [Change target](#)

Build

פעולה זאת תוריד למחשב שלכם ספריית ZIP אותה יש לטעון ל ARDUINO IDE

שלב שלישי – הרצה:

נשתמש בקוד הבא:

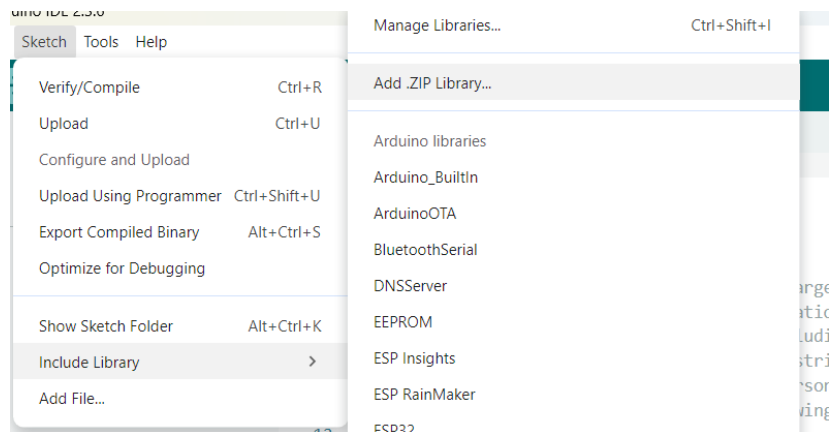
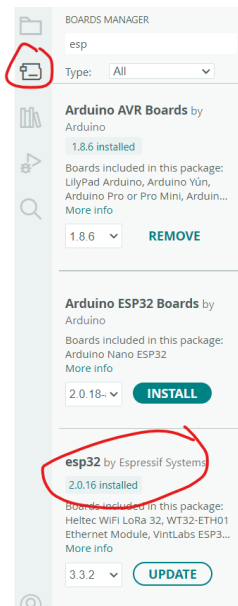
https://github.com/eranShou/lot_WakeWord/blob/b37297c7d5642e1d7aaf09b464c7692e26e73d81/ESP32/ei/ei.ino

ראשית יש לפתוח את ה ARDUINO IDE ולוודא כי ה esp SDK בגרסה 2.0.16

לאחר מכן יש לטעות את הספרייה על ידי לחיצה על

sketch -> include library -> add .ZIP library

ואז בחירת התיקייה שקיבלנו מ edge impulse



לבסוף יש לעשות include לספריה שלנו על ידי include library sketch -> לגלול למטה עד הסוף ולראות את שם הפרוייקט שנתנו בedge impulse עם סיומת _intefacing

נחליף את הספריה שכרגע בשימוש בקוד בקטע שכרגע נוסף עקב לחיצה על include ונצרו

במידה ויש בעיות זכרון יש לנסות לעשות enable PSRAM עלי די לחיצה על

tool->PSRAM->OPI PSRAM

